PlantPhoto_Flowise: collaudo operativo

Prof. Ing. Loris Penserini, PhD
Installazione, configurazione e manutenzione

Chatbot ibridi: LLM + Workflow · Parte 7

Dal setup al collaudo operativo

Nei blocchi precedenti sono stati installati e separati i tre ambienti: Flowise, PlantPhoto_Flowise e, quando necessario, Ollama.

Ora il problema non è più “aggiungere un nodo”, ma verificare il comportamento dell’intero sistema software.

Il collaudo controlla se browser, FastAPI, Flowise, modello AI, database e area docente collaborano senza esporre credenziali o funzioni riservate.

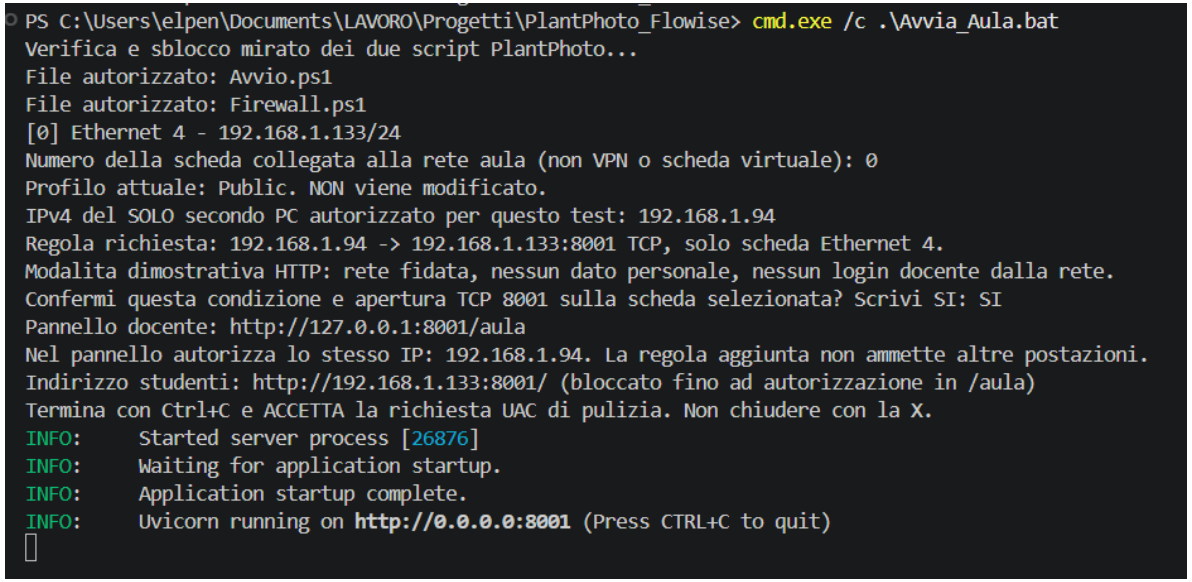
Per uno studente universitario questo passaggio è centrale: trasforma una demo in un’applicazione osservabile, discutibile e ripetibile.

Obiettivo didattico

Capire che un chatbot ibrido non coincide con il solo modello linguistico: è un processo applicativo controllato da codice, stati, autorizzazioni e verifiche.

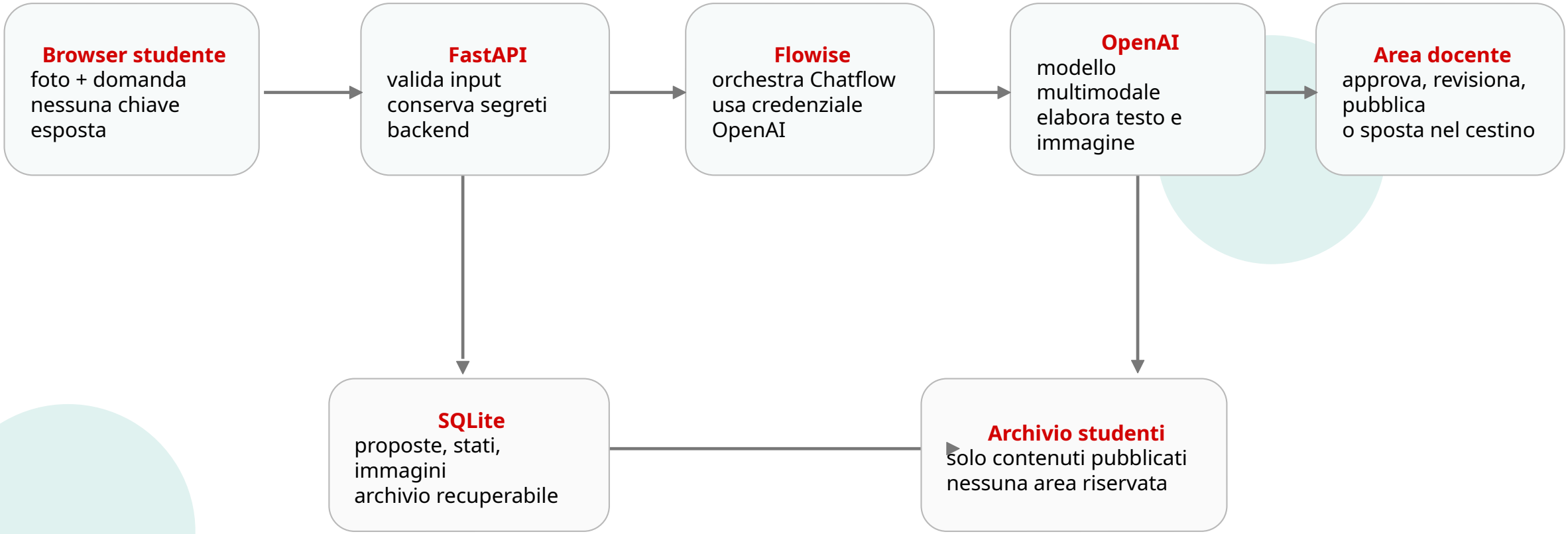
Sequenza di avvio: prima il controllo, poi il test

1. Avviare Flowise e attendere il servizio su 127.0.0.1:3000.
2. Aprire il Chatflow corretto e verificare che sia salvato.
3. Avviare PlantPhoto_Flowise in modalità locale oppure aula.
4. In modalità aula, autorizzare soltanto l'IP della postazione studente.
5. Eseguire il test dal browser studente e verificare la proposta nell'area docente.



L'ordine di avvio riduce gli errori di diagnosi: se qualcosa non risponde, sappiamo quale livello controllare.

Percorso end-to-end della richiesta



Le frecce indicano la direzione dei dati e delle decisioni. La risposta AI non va direttamente allo studente: passa prima dal controllo del docente.

Che cosa deve dimostrare il collaudo

Percorso positivo

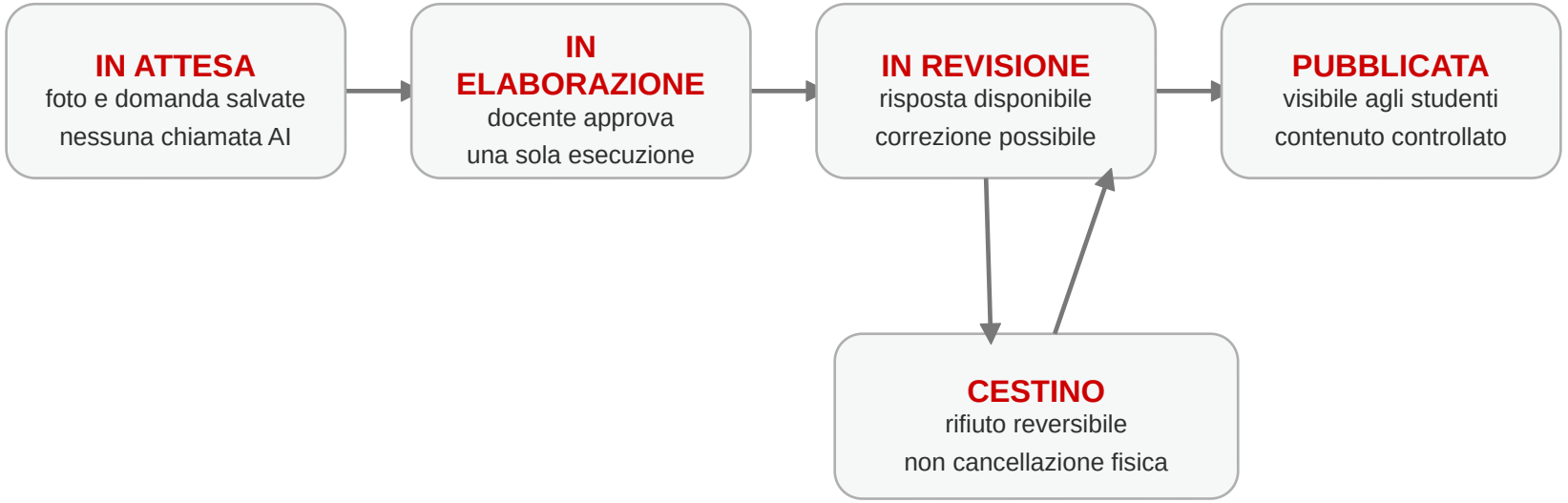
lo studente invia una proposta con foto e domanda;
il backend accetta solo file e testi validi;
la proposta entra nella coda docente;
la chiamata AI parte solo dopo l’approvazione;
la risposta viene revisionata e poi pubblicata.

Percorsi negativi attesi

richiesta senza chiave Flowise: rifiutata;
Chatflow ID errato: richiesta non valida;
IP studente non autorizzato: accesso bloccato;
foto non valida o troppo grande: errore controllato;
azione fuori stato: impedita dal backend.

Un buon test non cerca soltanto il successo: verifica anche che il sistema rifiuti correttamente ciò che non deve accettare.

Stati della proposta: dalla coda alla pubblicazione



Perché è importante

Lo stato impedisce azioni fuori sequenza: una proposta non può essere pubblicata prima della revisione e una chiamata AI non deve partire due volte per la stessa richiesta.

Didatticamente, lo stato rende il processo osservabile: si può spiegare dove si trova la richiesta e chi ha autorizzato il passaggio successivo.

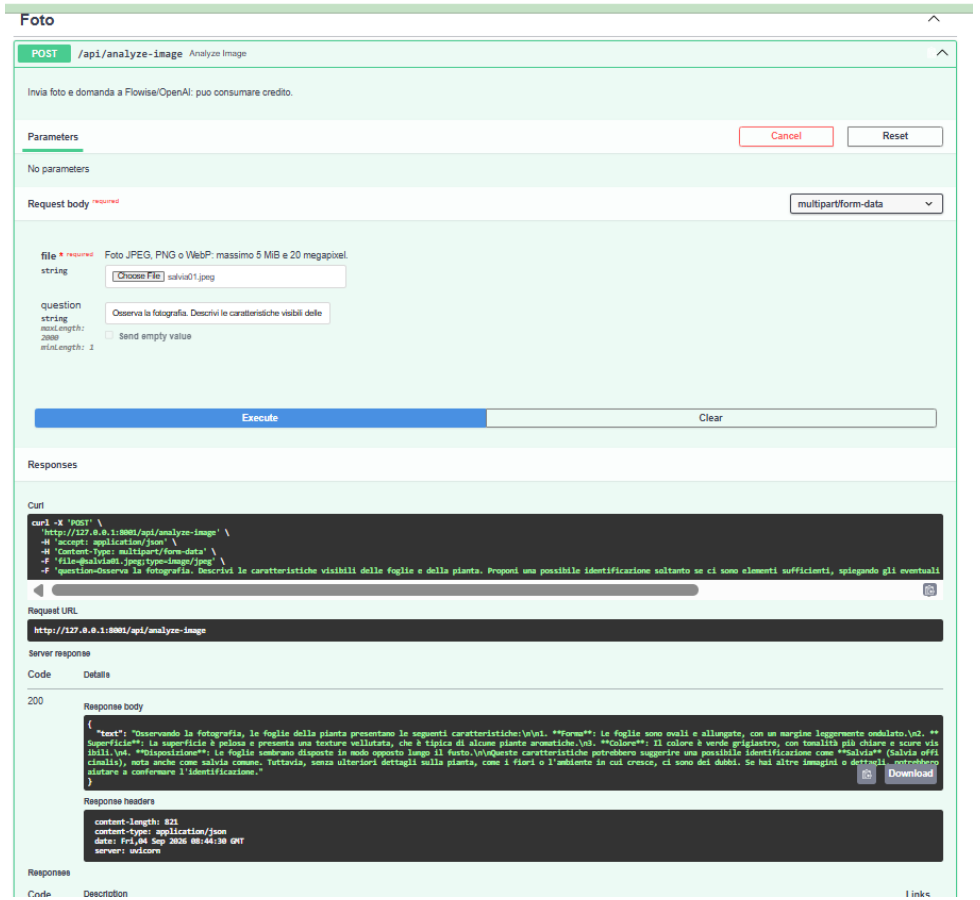
Validazione prima della chiamata AI

Il browser non invia direttamente la fotografia a Flowise o a OpenAI. La richiesta passa prima dal backend FastAPI, che controlla testo, file e dimensioni.

Questo livello non serve a “migliorare” la risposta del modello: serve a decidere se la richiesta può essere accettata.

Controlli minimi

- domanda presente e non troppo lunga
- estensione e MIME coerenti
- immagine realmente apribile
- limite di dimensione e megapixel
- niente reinvio automatico dopo timeout

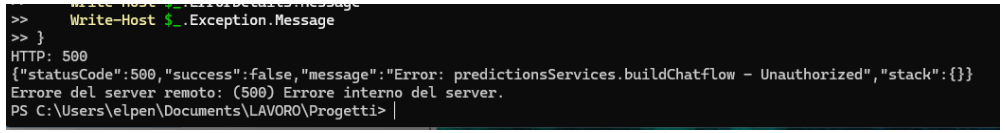


La schermata Swagger dimostra il test controllato dell’endpoint /api/analyze-image: file e domanda entrano nel backend, poi la risposta torna come JSON.

Test negativi: rifiutare è parte del collaudo

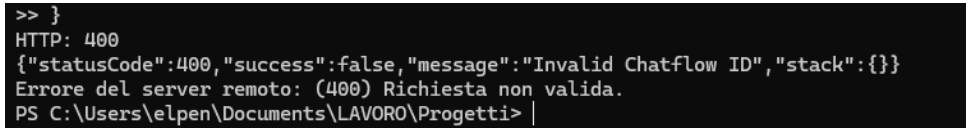
Un sistema affidabile non deve solo rispondere quando tutto è corretto. Deve anche rifiutare le richieste sbagliate in modo prevedibile e comprensibile.

Senza chiave Flowise



La richiesta alla Prediction API è respinta: il backend non può chiamare un Chatflow protetto senza header Authorization.

Chatflow ID errato

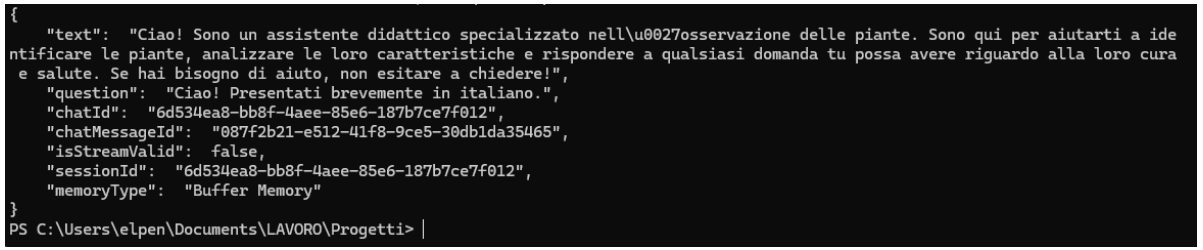


Un valore sbagliato nell'URL non è una chiave e non identifica il flusso: il server restituisce richiesta non valida.

Lettura didattica

I test negativi proteggono da errori comuni: confondere ID e segreti, lasciare un flusso senza autorizzazione, oppure presumere che un errore generico dimostri la sicurezza. Il collaudo deve sempre includere sia il percorso positivo sia i rifiuti attesi.

Test positivo: cosa leggere nella risposta JSON



text
risposta generata dal modello

question
domanda inviata dal client

chatId / sessionId
contesto della conversazione

memoryType
memoria usata dal flusso

Il test positivo dimostra che la chiave Flowise è associata al Chatflow e che una richiesta server-to-server può ottenere risposta. Non dimostra, da solo, che l'upload immagini da FastAPI sia già corretto: quello richiede il test specifico con fotografia.

Regola pratica

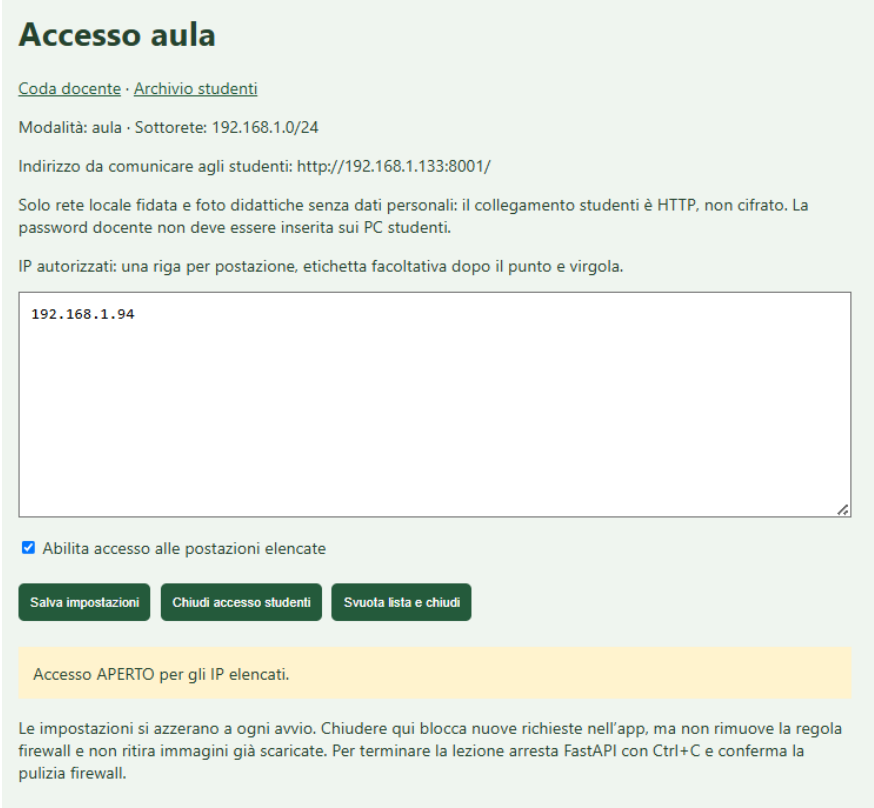
Prima si verifica la chiamata testuale autenticata, poi si aggiungono file, dimensioni, stati e revisione docente. Procedere per livelli evita di cercare l'errore nel punto sbagliato.

Accesso aula: due controlli distinti

Firewall Windows
decide se la connessione può raggiungere la porta TCP 8001

→

FastAPI
decide che cosa può fare il client autorizzato



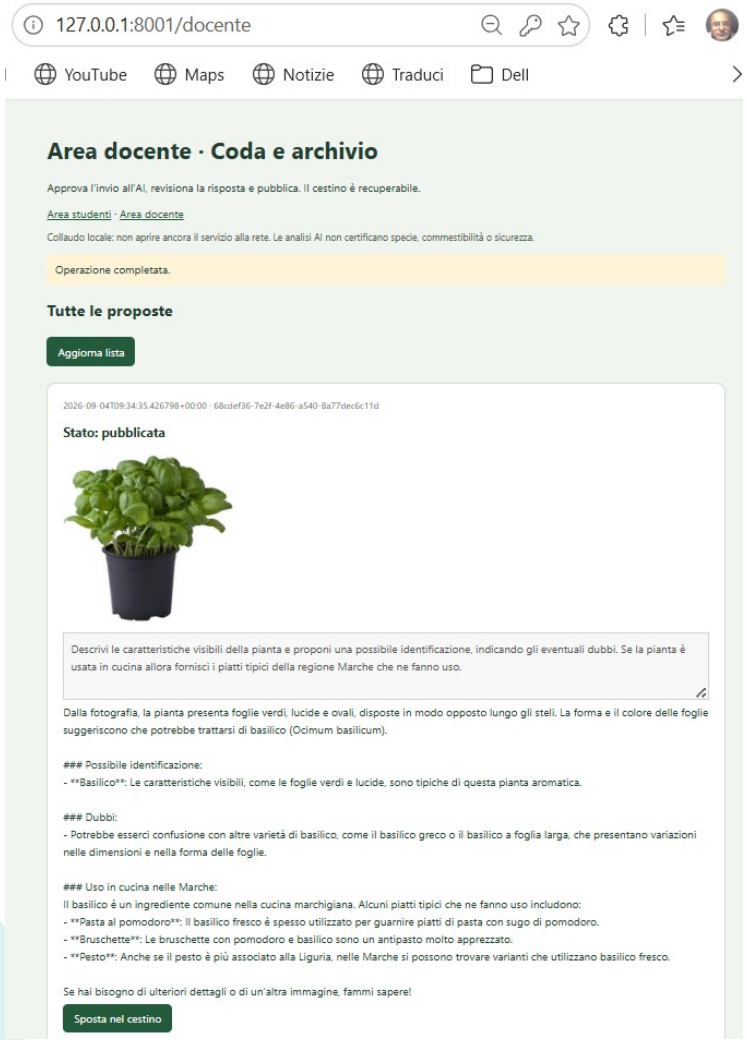
La regola firewall limita origine, destinazione, interfaccia e profilo di rete. FastAPI aggiunge il controllo applicativo: ammette soltanto IP previsti e funzioni pubbliche.

Un indirizzo IP autorizza una postazione nel test, non identifica stabilmente una persona: DHCP e cambio rete possono modificarlo.

Da non confondere

Flowise rimane su 127.0.0.1:3000 e non viene distribuito agli studenti. Gli studenti aprono solo l'indirizzo FastAPI del PC docente sulla LAN.

Area docente: revisione prima della pubblicazione



La coda docente è il punto in cui la risposta AI diventa contenuto revisionabile.

Il docente può approvare l'elaborazione, correggere il testo, pubblicare oppure spostare nel cestino.

Governance

- nessuna pubblicazione automatica
- nessuna chiave nel browser studente
- archivio visibile solo dopo controllo
- cestino recuperabile
- responsabilità umana esplicita

Il punto didattico non è soltanto riconoscere una pianta: è mostrare come si costruisce un processo software controllabile attorno a un modello probabilistico.

Chiusura del laboratorio e criteri di consegna

Chiusura ordinaria

1. Chiudere l’accesso studenti nel pannello /aula.
2. Arrestare FastAPI con Ctrl+C.
3. Confermare la rimozione della regola firewall.
4. Arrestare Flowise con Ctrl+C.
5. Salvare backup di codice, .env di esempio, database di test e Chatflow esportato.

Criteri di consegna

- percorso positivo riproducibile
- test negativi documentati
- credenziali non esposte
- screenshot leggibili
- limiti esplicitati: HTTP locale, privacy foto, risposta non certificativa
- ambiente preservato prima di aggiornamenti npm

Messaggio finale agli studenti

Un chatbot ibrido è un’applicazione distribuita: il modello genera, ma il software decide quando chiamarlo, quali dati accettare, quali utenti servire e quando pubblicare il risultato.